SESIÓN 1 · SEMANA 1 · APERTURA

Gestión de Configuración y Mantenimiento de Software

Bienvenida al curso y al proyecto integrador (6 semanas)

Maestría en Ingeniería de Software · Modalidad virtual · Curso de 6 semanas · 6 sesiones síncronas

Agenda de hoy (120 minutos)

15 min	Bienvenida y presentación del curso
20 min	Metodología ABP y mapa de las 4 unidades
30 min	El proyecto integrador del curso
20 min	Conformación de equipos y selección del sistema
20 min	Requisitos técnicos del curso
15 min	Cronograma, preguntas y cierre



QUIÉN DICTA ESTE CURSO

César Augusto Vega

Ingeniero de Sistemas · Docente del curso

Formación

Ingeniero de Sistemas con maestría en Ingeniería de Software y Computación.

Experiencia

Más de siete años liderando proyectos de transformación tecnológica en el Banco de la República, y docente universitario en arquitectura y desarrollo de software.

Enfoque

Su misión: construir soluciones de software robustas, formar ingenieros con pensamiento crítico, y explorar la intersección entre ingeniería y aprendizaje automático.

METODOLOGÍA

Aprendizaje Basado en Proyectos

1. El curso no se evalúa con examen: se evalúa con un proyecto integrador que atraviesa las 4 unidades.

2. Cada unidad no es un tema aislado, sino una etapa de un mismo proceso de ingeniería sobre un mismo sistema.

3. Las sesiones síncronas son de aplicación y retroalimentación; el contenido teórico se profundiza en el trabajo asincrónico e independiente.

96 h

de dedicación total en las 6 semanas del curso

12 h sincrónicas (6 sesiones)
18 h asincrónicas guiadas
66 h de trabajo independiente en equipo

Mapa del curso: 4 unidades, 1 sistema

Cada unidad se apoya en la anterior; el mismo sistema evoluciona sesión a sesión

1 Evolución del software y mantenimiento

Leyes de Lehman, deuda técnica, tipos de mantenimiento.

2 Gestión de configuración del software

Configuration items, baselines, control de cambios, trazabilidad.

3 Control de versiones y DevOps

Git, branching, versionamiento semántico, CI/CD.

4 Mantenimiento y evolución

Refactorización, modernización, observabilidad, sostenibilidad.

Punto de control del proyecto

Matriz de evaluación del proyecto integrador

100%

de la nota final

15% Actividad 1 · Análisis de evolución y deuda técnica (Sesión 2)

20% Actividad 2 · Estrategia de gestión de configuración (Sesión 3)

30% Actividad 3 · Control de versiones y DevOps (Sesión 4)

25% Actividad 4 · Mejoras de mantenimiento y evolución (Sesión 5)

10% Actividad 5 · Presentación final (Sesión 6)

EL PROYECTO INTEGRADOR

Un solo sistema, seis sesiones

1. Cada equipo elige, hoy, un sistema real (académico, laboral o simulado) que conservará durante las seis semanas del curso.

2. Ese sistema debe presentar condiciones reales de deuda técnica, mantenimiento pendiente y ausencia de gestión de configuración formal.

3. Cada actividad se acumula sobre la anterior: el diagnóstico de la Unidad 1 alimenta la estrategia de la Unidad 2, que se implementa en la Unidad 3 y se mejora en la Unidad 4.

No es un curso teórico

Lo que el equipo entrega en la sesión 6 es la evolución real de un sistema real, con evidencia técnica en cada paso: commits, pipeline funcionando, documentación versionada.

¿Qué sistema elegir?

Criterios para la selección de hoy (Actividad 0)

Acceso real al código

El equipo puede leer, modificar y ejecutar el sistema, no solo describirlo.

Deuda técnica visible

Documentación insuficiente, despliegues manuales o conocimiento concentrado en una persona.

Tamaño manejable

Ni tan simple que no haya nada que gestionar, ni tan grande que sea inabarcable en 4-6 h/semana.

Alternativa simulada

Si no hay sistema propio disponible, el docente ofrece un caso de respaldo simulado.

Conformación de equipos

Próximos 20 minutos

2-3

estudiantes por equipo

1. Formen equipos de 2 a 3 estudiantes
2. Elijan o confirmen el sistema sobre el que trabajarán
3. Nombren un canal de comunicación del equipo
4. Registren el nombre del equipo y del sistema con el docente

Herramientas del curso (todas gratuitas)

Git

Control de versiones

GitHub o GitLab, capa gratuita.

CI

Integración continua

GitHub Actions o GitLab CI/CD.

QA

Análisis estático

SonarCloud u otra herramienta equivalente.

Obs

Observabilidad

Prometheus y Grafana, capa gratuita.

Cronograma del curso (6 semanas)

Semana 1	Sesión 1 · Apertura · hoy
Semana 2	Sesión 2 · Unidad 1 · checkpoint Actividad 1 (15%)
Semana 3	Sesión 3 · Unidad 2 · checkpoint Actividad 2 (20%)
Semana 4	Sesión 4 · Unidad 3 · checkpoint Actividad 3 (30%)
Semana 5	Sesión 5 · Unidad 4 · checkpoint Actividad 4 (25%)
Semana 6	Sesión 6 · Presentaciones finales · Actividad 5 (10%)

Lecturas para la Sesión 2 (Unidad 1)

OBLIGATORIAS

Lehman, M. M. (1996). Laws of software evolution revisited (pp. 108-124). Springer.

O'Reilly. (2019). Technical debt: A master class [grabación de video]. O'Reilly Media.

Fowler, M. (2009). Technical Debt. martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html

Pressman, R. S. (2010). Software engineering: a practitioner's approach (7.a ed., cap. 9). McGraw-Hill.

COMPLEMENTARIAS

Google. (2022). SRE Workbook. sre.google/workbook/

Antes de la próxima sesión

- Confirmar el equipo y el sistema elegido a través del canal del curso
- Crear el repositorio Git del proyecto
- Leer los materiales de la Unidad 1 (diapositiva anterior)
- Avanzar en el diagnóstico inicial: caracterización del sistema y formulación del reto (Actividad 0)
- Traer dudas técnicas a la Sesión 2

¡Bienvenidos al curso!